

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas



DOCENTE:

USCUCHAGUA FLORES, GELBER CHRISTIAN

CURSO:

INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADOR

INTEGRANTES

Integrante	Código
Pereda Carranza, Jose Carlos Enrique	23200044
Condori Pari, Arnol	23200015
Ticsihua de la Cruz, Erick Enerson	23200064
Huaman Leon, Bryan Joseph	23200028
Cervantes Pachacamac, Jairo Daniel	23200154

LIMA - PERÚ

2026

ÍNDICE

Reyut: App de control y reducción del uso excesivo del celular mediante intervenciones en tiempo real.....	2
1. Realidad problemática.....	2
2. Descripción del problema.....	2
3. Vinculación con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).....	2
3.1. ODS 3: Salud y bienestar.....	2
3.2. ODS 4: Educación de Calidad.....	2
3.3. ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura.....	3
3.4. ODS 12: Producción y Consumo Responsables.....	3
4. Antecedentes.....	3
5. Marco teórico o conceptual.....	3
5.1. Diseño Persuasivo e Interfaces Adictivas.....	3
5.2. Teoría del Empujón (Nudge Theory).....	3
5.3. Fricción Estratégica en UI.....	3
5.4. Estados “Hot” y “Cold” (Brecha de empatía).....	4
5.5. Usabilidad y Accesibilidad.....	4
6. Objetivos del proyecto.....	4
Objetivos específicos:.....	4
7. Alcances y limitaciones del proyecto.....	4
7.1. Alcances:.....	4
7.2. Limitaciones:.....	5
8. Impacto del proyecto en la sociedad.....	5
8.1. Beneficio Social:.....	5
8.2. Potencial comercial y económico:.....	5
9. Referencias Bibliográficas.....	6

Reyut: App de control y reducción del uso excesivo del celular mediante intervenciones en tiempo real.

1. Realidad problemática

En la actualidad, el uso de dispositivos móviles se ha incrementado significativamente, especialmente entre jóvenes y estudiantes universitarios, quienes utilizan el celular como medio principal de entretenimiento. Esta situación se ve agravada por el diseño de muchas aplicaciones digitales, las cuales incorporan mecanismos (patrones oscuros o dark patterns) orientados a maximizar el tiempo de permanencia del usuario mediante estímulos constantes como notificaciones, recompensas inmediatas y scroll infinito.

Como consecuencia, se ha generado un patrón de uso excesivo y compulsivo del smartphone, dificultando la capacidad de autorregulación. Este comportamiento impacta negativamente en la vida diaria, disminuyendo la concentración en actividades académicas y alterando los ciclos de descanso. Aunque existen herramientas de bienestar digital integradas en los dispositivos, estas resultan insuficientes debido a su carácter pasivo: solo informan al usuario (mediante estadísticas de uso) sin intervenir de manera proactiva a nivel de interfaz en el momento exacto en que ocurre el comportamiento impulsivo.

2. Descripción del problema

El problema principal radica en la ineficacia de las herramientas actuales de bienestar digital para contrarrestar el diseño persuasivo de aplicaciones adictivas, lo que deriva en un uso compulsivo del smartphone que afecta el rendimiento académico y la salud del usuario. Existe una brecha crítica en la interacción humano-computador actual: los sistemas informan pasivamente sobre el exceso de uso, pero carecen de mecanismos de interfaz accesibles y usables que intervengan activamente (fricción) para ayudar al usuario a detenerse una vez que ha iniciado una sesión impulsiva.

3. Vinculación con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible)

3.1. ODS 3: Salud y bienestar

Contribuye a la mejora del bienestar mental al abordar la ansiedad y las alteraciones del sueño asociadas al uso excesivo de pantallas, fomentando hábitos digitales saludables mediante intervenciones en tiempo real (Naciones Unidas, 2015).

3.2. ODS 4: Educación de Calidad

Promueve un mejor rendimiento académico al ayudar a los estudiantes a reducir las distracciones digitales, reduciendo la carga cognitiva y favoreciendo la concentración (Naciones Unidas, 2015).

3.3. ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura

Propone una solución tecnológica innovadora centrada en la usabilidad y la psicología conductual (fricción en la UI) para modificar positivamente el comportamiento del usuario (Naciones Unidas, 2015).

3.4. ODS 12: Producción y Consumo Responsables

Fomenta un consumo digital consciente y autorregulado, evitando la sobreexposición a aplicaciones de entretenimiento (Naciones Unidas, 2015).

4. Antecedentes

El uso excesivo del smartphone es un problema global con efectos documentados en la salud. Investigaciones demuestran que el uso prolongado se asocia con niveles altos de estrés y disminución en la calidad del sueño (Zhai et al., 2020; Yin et al., 2025). En el ámbito educativo, revisiones sistémicas concluyen que existe una relación significativa entre la adicción al celular, la pérdida de concentración y un bajo desempeño académico (Sunday et al., 2021).

Desde la perspectiva de Interacción Humano-Computador, estudios confirman que las aplicaciones móviles emplean estrategias de diseño persuasivo que fomentan comportamientos compulsivos, dificultando la autorregulación (Chen et al., 2023). Esto resalta la necesidad de diseñar interfaces que, en lugar de retener la atención, promuevan intervenciones conductuales activas (Colder Carras et al., 2024).

5. Marco teórico o conceptual

5.1. Diseño Persuasivo e Interfaces Adictivas

Estrategias de Interfaz de Usuario (UI) diseñadas para maximizar el tiempo en pantalla mediante recompensas variables y notificaciones, fomentando un uso problemático del smartphone (Chen et al., 2023).

5.2. Teoría del Empujón (Nudge Theory)

Propone influir en las decisiones mediante la arquitectura de la interfaz sin restringir la libertad. En UX, implica hacer que la opción más beneficiosa (cerrar la app) sea cognitivamente más fácil de ejecutar (Thaler & Sunstein, 2021).

5.3. Fricción Estratégica en UI

Introducción intencional de barreras interactivas (pausas, pasos adicionales, modales reflexivos) en el flujo de usuario para interrumpir la automaticidad e inducir decisiones conscientes.

5.4. Estados “Hot” y “Cold” (Brecha de empatía)

Principio psicológico donde las decisiones varían según la emoción. Reyt permite configurar límites en un estado racional (cold state) para que el sistema los ejecute mediante bloqueos visuales en momentos de impulsividad (hot state) (Loewenstein, 2005).

5.5. Usabilidad y Accesibilidad

Principios de diseño centrados en el usuario (normas WCAG, Heurísticas de Nielsen) para garantizar que las pantallas de intervención sean legibles, comprensibles y no generen frustración técnica, reduciendo la carga cognitiva del usuario

6. Objetivos del proyecto

Objetivo general:

Desarrollar el prototipo de una aplicación móvil con énfasis en el diseño de una interfaz de usuario usable y accesible, implementando intervenciones de fricción estratégica en tiempo real para reducir el uso excesivo del smartphone y promover el bienestar digital.

Objetivos específicos:

- ❖ Diseñar interfaces de usuario (UI) que apliquen la Teoría del Empujón, logrando que el flujo para abandonar una aplicación adictiva sea más accesible e intuitivo que el flujo para continuar usándola.
- ❖ Prototipar mecanismos de fricción estratégica (modales, temporizadores visuales) que interrumpan el uso automático, respetando los estándares de usabilidad (heurísticas de prevención de errores y visibilidad del estado).
- ❖ Garantizar la accesibilidad de la interfaz mediante el uso adecuado de contrastes de color, tipografías legibles y arquitecturas de información claras para reducir la carga cognitiva.
- ❖ Definir flujos de "autonomía guiada" altamente usables, permitiendo al usuario configurar sus límites digitales de forma sencilla y sin frustración técnica.

7. Alcances y limitaciones del proyecto

7.1. Alcances:

- ❖ **Diseño de Fricción Estratégica:** Prototipado de alta fidelidad (High-Fidelity) enfocado en micro-interacciones que rompan la automaticidad. Se diseñarán

pantallas de "pausas cognitivas" accesibles y legibles.

- ❖ **Arquitectura de decisiones (Nudge Theory o “empujón”):** Aplicación de principios de psicología conductual en la interfaz de usuario (UI), invirtiendo patrones oscuros convencionales para facilitar la desconexión digital.
- ❖ **Evaluación de Usabilidad:** Aplicación de evaluaciones heurísticas y pruebas de usabilidad sobre el prototipo para ase

7.2. Limitaciones:

- **Restricciones de los sistemas operativos (Técnica):** Los ecosistemas iOS operan bajo modelos de seguridad (sandboxing) que limitan la capacidad de una aplicación externa para superponerse o bloquear completamente a otras aplicaciones a nivel de sistema.
- **Autonomía del Usuario (Conductual):** Constituye una limitación inherente. Independientemente de la usabilidad de la interfaz, si la restricción supera la motivación del usuario en un estado impulsivo, este conserva la libertad de desinstalar la aplicación.
- **Evaluación Longitudinal (Temporal):** Modificar un hábito requiere periodos prolongados. Dentro del marco del proyecto académico, el alcance se centrará en validar la usabilidad de la interfaz y la percepción inicial del usuario, mas no en estudios clínicos de cambio de comportamiento a largo plazo.

8. Impacto del proyecto en la sociedad

8.1. Beneficio Social:

Reyut genera un impacto directo en la salud mental al proporcionar una herramienta usable que devuelve el control al usuario. Al mitigar el diseño adictivo de terceros mediante fricción en la interfaz, se reduce la ansiedad y el estrés asociados a la hiperconectividad. En el ámbito académico, beneficia directamente a los estudiantes al eliminar distracciones de la pantalla, reduciendo la fatiga visual y mental, y mejorando su concentración y rendimiento.

8.2. Potencial comercial y económico:

El proyecto posee un alto potencial en el creciente mercado de aplicaciones de bienestar digital (Digital Health):

- **Sector Corporativo (B2B):** Como parte de programas de salud ocupacional empresarial para ayudar a los colaboradores a mantener el enfoque y evitar el desgaste (burnout) provocado por las interrupciones digitales constantes.

- **Instituciones Educativas:** Como herramienta complementaria ofrecida a los estudiantes para mejorar la gestión del tiempo de estudio.

9. Referencias Bibliográficas

Android Developers. (2026). *UsageStatsManager*.
<https://developer.android.com/reference/android/app/usage/UsageStatsManager>

Apple. (2024). *Security of runtime process in iOS, iPadOS, and visionOS*.
<https://support.apple.com>

Chen, X., Hedman, A., Distler, V., & Koenig, V. (2023). Do persuasive designs make smartphones more addictive? A mixed-methods study on Chinese university students. *Computers in Human Behavior Reports*, 10, 100299.
<https://doi.org/10.1016/j.chbr.2023.100299>

Colder Carras, M., Aljuboori, D., Shi, J., Date, M., Karkoub, F., García Ortiz, K., Abreha, F. M., & Thrul, J. (2024). Prevention and health promotion interventions for young people in the context of digital well-being: Rapid systematic review. *Journal of Medical Internet Research*, 26, e59968. <https://doi.org/10.2196/59968>

Loewenstein, G. (2005). Hot-cold empathy gaps and medical decision making. *Health Psychology*, 24(4 Suppl), S49–S56.

Naciones Unidas. (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. <https://sdgs.un.org/goals>

[rg/goals](https://sdgs.un.org/goals)

Sunday, O. J., Adesope, O. O., & Maarhuis, P. L. (2021). The effects of smartphone addiction on learning: A meta-analysis. *Computers in Human Behavior Reports*, 4, 100114. <https://doi.org/10.1016/j.chbr.2021.100114>

Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2021). *Nudge: The final edition*. Yale University Press.

Yin, J., Tang, X., Liu, Z., Gong, Y., Yang, H., & Zhang, Y. (2025). Associations between both smartphone addiction and objectively measured smartphone use with sleep quality and duration among university students: Cross-sectional study. *JMIR Mental Health*, 12, e77796. <https://doi.org/10.2196/77796>

Zhai, X., Ye, M., Wang, C., Gu, Q., Huang, T., Wang, K., Chen, Z., & Fan, X. (2020). Associations among physical activity and smartphone use with perceived stress and sleep quality among Chinese college students. *Mental Health and Physical Activity*, 18, 100323. <https://doi.org/10.1016/j.mhpa.2020.100323>